APV-MaGa

Agrivoltaic Monitoring Platform

Manuel utilisateur

octobre 2026 · Saratech

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Connexion & Rôles
3. Dashboard
4. Détail d'un Site
5. Saisie Manuelle
6. Raw Data & Export
7. API ESP32
8. Administration
9. Sources & Alertes
10. Analyse
11. FAQ

1. Introduction à APV-MaGa

APV-MaGa est un tableau de bord de monitoring développé par **Saratech** pour la collecte et la surveillance en temps réel des installations agrivoltaïques, partout dans le monde.

La plateforme récupère automatiquement, toutes les 10 minutes, les mesures des capteurs connectés à **ThingsBoard** (humidité du sol, vannes, débit, cuve) et des stations **LI-COR / HOBOnet** (météo, PAR). Elle accepte aussi les données d'appareils IoT (ESP32, Arduino) via une API REST dynamique. Elle permet également la saisie manuelle par les agents de terrain pour les paramètres importants non collectés par les capteurs — tels que la taille des plantes, le nombre de feuilles, le rendement de récolte en kg ou en valeur monétaire.

APV-MaGa est conçue pour s'adapter à tous les contextes : gestion d'un site unique ou centralisation de plusieurs sites répartis sur différents pays, avec une interface multi-utilisateurs et multi-rôles.

Fonctionnalités principales

Temps réel
Affichage actualisé automatiquement, sans recharger la page

Sources automatiques
ThingsBoard, LI-COR (HOBOnet) et API REST pour ESP32

Graphiques
Visualisation Chart.js avec filtre de période

Saisie manuelle
Formulaires structurés pour les données terrain

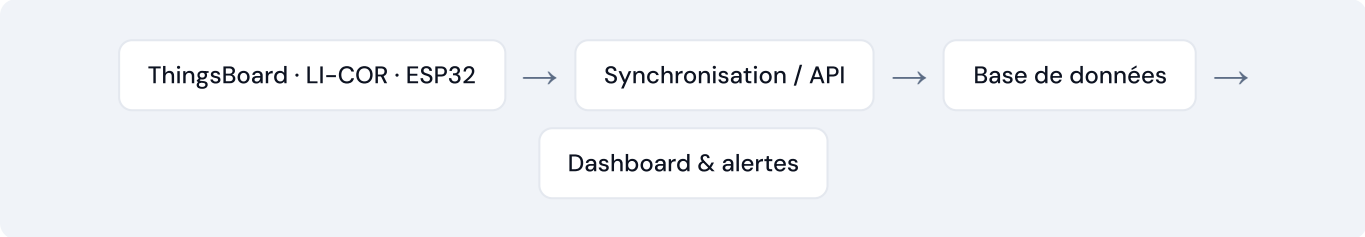
Export
CSV et Excel par catégorie ou site complet

Multi-utilisateurs
Rôles Admin, Agent, Observateur

Alertes e-mail
Message quand une partie d'un site cesse d'envoyer des données

Valeurs calculées
Volume de la cuve, consommation d'eau journalière

Architecture du système



2. Connexion & Rôles

Connexion

Accédez à la plateforme via votre navigateur et entrez vos identifiants.

```
https://<votre-domaine>/login
```

Pas encore de compte ? La page d'inscription enregistre une demande : le compte reste en attente jusqu'à son approbation par un administrateur, et vous recevez un e-mail dès qu'il est activé.

Rôles utilisateurs

Admin
Accès complet — gestion sites, utilisateurs, catégories, paramètres, graphiques

Agent
Sites assignés — consultation, saisie manuelle, export CSV/Excel

Observateur
Sites assignés — consultation et export uniquement

Le rôle Agent ou Observateur se choisit aussi site par site : une même personne peut saisir des données sur un site et seulement consulter un autre.

3. Dashboard — Vue d'ensemble

La page d'accueil affiche tous vos sites avec leurs indicateurs clés en temps réel.

Éléments de l'interface

Élément	Description
Sidebar	Liste des sites avec statut coloré (vert=actif, orange=alerte). Sur ordinateur elle se réduit aux icônes ; le choix est mémorisé.
Badge Live	Vert = des données arrivent ; orange = la dernière donnée est trop ancienne ; gris = aucune donnée. Survolez-le pour voir l'heure de la dernière lecture.
Topbar	Titre, horloge UTC, filtre période 1H/6H/24H/7D/Custom (dates précises), boutons CSV/Excel
Carte de site	Indicateurs disponibles pour le site (humidité du sol, cuve, météo, PAR…) et son statut : Normal, Warning, Critical, No recent data ou No data
Sparkline	Mini-graphique de l'indicateur principal du site
Cross-Site Trends	Graphiques comparatifs entre tous les sites

L'affichage se rafraîchit automatiquement sans recharger la page : chaque minute ici, toutes les 30 secondes sur la page d'un site.

Période personnalisée

En plus des boutons 1H/6H/24H/7D, le bouton "Custom" ouvre un sélecteur de dates (début/fin) pour consulter n'importe quelle période passée sur les graphiques, les données brutes et les exports. Une fois appliquée, la période choisie s'affiche sous forme de badge bleu (ex. "Jul 1 → Jul 5") à côté des boutons — cliquez sur la croix (×) du badge pour revenir à la période par défaut.

4. Détail d'un Site

Cliquez sur un site dans la sidebar pour accéder à son tableau de bord détaillé.

Onglets disponibles

Onglet	Contenu
`Solar, Water...`	Onglets par catégorie configurée dans l'Admin Panel
`Raw Data`	Données brutes groupées par horodatage avec filtre et pagination
`Manual Input`	Formulaires de saisie manuelle (si paramètres manuels configurés)
`API Key`	Clé API et documentation des endpoints pour ESP32

KPI Cards

Sensor
Dernière valeur reçue du capteur ESP32

Manual
Dernière valeur saisie manuellement

Statut des données (No data / Stale)

Chaque carte indique aussi la fraîcheur de la donnée. Si un paramètre n'a jamais reçu de donnée, ou si la dernière donnée est trop ancienne, un badge le signale directement sur la carte :

No data
Aucune donnée n'a jamais été reçue pour ce paramètre

Stale (Xm)
Une donnée existe mais date de plus longtemps que le seuil de la catégorie (60 min pour les capteurs ThingsBoard, 12 h pour les stations LI-COR, 5 min sinon)

Warning
La valeur a franchi le "Warning threshold" configuré sur le paramètre

Critical / Out of range
La valeur a franchi le "Critical threshold", ou sort de la plage Min/Max configurée

Survolez le badge pour voir l'horodatage exact de la dernière donnée reçue ("Last data: X ago"). Le seuil "Stale" est configurable par catégorie dans Admin Panel → Categories → Edit. Les seuils Warning/Critical et la plage Min/Max se configurent par paramètre dans Admin Panel → Parameters.

Paramètres groupés : sur le dashboard, les paramètres partageant un même groupe (configuré dans Admin Panel → Parameters → Manage Groups) s'affichent encadrés ensemble dans une boîte colorée, plutôt qu'en cartes séparées.

Switches & actionneurs (vannes, pompes, ventilateurs)

Certains paramètres (type `Switch`) s'affichent comme un interrupteur ON/OFF au lieu d'une valeur numérique. Il existe deux variantes :

Lecture seule (readonly)

L'interrupteur est grisé et **non cliquable**. Son état ON/OFF reflète automatiquement la dernière donnée envoyée par le capteur. Badge : "**Auto (sensor)**".

Pilotable (controllable)

L'interrupteur est **cliquable** (Admin et Agent uniquement — pas Observateur). Cliquer ouvre une fenêtre de confirmation, puis envoie une commande à l'appareil.

ACTIVER/DÉSACTIVER UN SWITCH PILOTABLE

1. Cliquez sur l'interrupteur sur la carte du paramètre (ex: "Valve 1")
2. Une fenêtre de confirmation s'affiche : "Turn ON/OFF [nom] ?"
3. Cliquez sur **Confirm** pour envoyer la commande, ou **Cancel** pour annuler (l'interrupteur revient à son état précédent)
4. L'appareil applique le changement à sa prochaine connexion (quelques secondes à quelques minutes selon l'appareil)

INDICATEURS DE SYNCHRONISATION

Sous chaque switch pilotable, un badge indique si la commande a bien été appliquée par l'appareil :

Badge	Signification
`Synced`	L'appareil a confirmé le même état que celui demandé.
`Pending…`	La commande a été envoyée mais l'appareil n'a pas encore confirmé — attendez sa prochaine connexion.
`No device report`	Aucune donnée n'a jamais été reçue de l'appareil pour ce paramètre — impossible de confirmer.
`Stale`	L'état confirmé correspond à la commande, mais le dernier rapport date de trop longtemps — l'appareil est peut-être hors ligne.

⚠ Si l'appareil semble hors ligne, la fenêtre de confirmation affiche un avertissement avant d'envoyer la commande — celle-ci sera quand même mise en attente et appliquée dès la reconnexion.

5. Saisie Manuelle

Permet aux agents de saisir des données de terrain qui ne proviennent pas de capteurs automatiques.

Comment saisir des données

1. Cliquez sur l'onglet `Manual Input` dans la barre d'onglets
2. Sélectionnez la **date** de la mesure terrain
3. Choisissez la **parcelle** (Plot) : parcelle de référence ou parcelle APV, pour pouvoir comparer les parcelles dans Analysis
4. Entrez les **valeurs numériques** pour chaque paramètre
5. Ajoutez des **notes** optionnelles pour contextualiser
6. Cliquez sur `+ Save` pour enregistrer
7. La page se recharge automatiquement sur **Manual Input**
8. Les **KPI cards** se mettent à jour immédiatement

> ⚠ L'onglet Manual Input n'apparaît que si le site possède au moins un paramètre configuré avec input_type = manual.

6. Raw Data & Export

Fonctionnalités Raw Data

Fonctionnalité	Description
Filtre période	1H, 6H, 24H, 7D, 30D — sans recharger la page
Groupement	1 ligne par horodatage d'envoi capteur
Badge type	Sensor (vert) ou Manual (bleu)
Pagination	20 enregistrements par page
Export par catégorie	CSV ou XLS pour chaque catégorie

Options d'export

CSV Catégorie
Données d'une catégorie au format CSV (UTF-8)

XLS Catégorie
Données d'une catégorie en Excel (headers colorés)

All CSV Site
Toutes les catégories en un fichier CSV

All Excel Site
Toutes les catégories en feuilles Excel séparées

Les boutons CSV/Excel de la topbar exportent selon la période active (1H/6H/24H/7D ou la période personnalisée choisie via "Custom").

6.3 Saved Records

La table **Saved Records** apparait dans l'onglet Raw Data et dans chaque onglet de catégorie ayant des paramètres manuels groupés. Elle permet de visualiser les saisies par groupe avec des colonnes dynamiques.

Élément	Description
Filtre groupe	Dropdown pour afficher un groupe spécifique (ex: Yield Data, Plant Measurements)
Compteur	Nombre d'enregistrements pour le groupe sélectionné
Colonnes dynamiques	Les colonnes correspondent aux paramètres du groupe sélectionné
CSV / XLS	Exporte uniquement les données du groupe actuellement sélectionné

7. API ESP32

API REST dynamique pour connecter vos capteurs ESP32/Arduino. Les capteurs ThingsBoard et les stations LI-COR n'en ont pas besoin : ils sont synchronisés automatiquement (voir « Sources & Alertes »).

Endpoints disponibles

POST	`/api/sensors/{site}/{category}`	Envoyer des données
GET	`/api/sensors/{site}/{category}/latest`	Dernière lecture
GET	`/api/sensors/{site}/status`	Statut global
GET	`/api/commands/{site}/{category}`	Commandes des switches (vannes, pompes…)
GET	`/api/sensors/{site}/{category}/history`	Données brutes sur une période (recherche)
GET	`/api/sensors/{site}/{category}/stats`	Statistiques agrégées (moyenne, min, max…)

Authentification

```
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

La clé se transmet uniquement dans cet en-tête ; elle n'est pas acceptée dans l'URL. Utilisez toujours une adresse en https://.

Exemple de requête

```
POST /api/sensors/your-site-slug/solar
Content-Type: application/json
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx

{
  "solar_output": 4.2,
  "solar_irradiance": 890,
  "panel_temperature": 54.1
}
```

Code Arduino/ESP32

```
HTTPClient http;
http.begin("https://domain.com/api/sensors/site-slug/solar");
http.addHeader("X-API-Key", "apv-xxxxxxxxx");
http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String body = "{\"solar_output\":" + String(power) +
              ",\"solar_irradiance\":" + String(irr) + "}";
int code = http.POST(body);
http.end();
```

Commandes des switches (vannes, pompes…)

Si la catégorie contient des paramètres `data_type=switch` et `control_type=controllable` (ex: `valve_1`), l'ESP32 doit interroger cet endpoint régulièrement pour savoir quel état appliquer :

```
GET /api/commands/your-site-slug/irrigation
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx

{
  "commands": {
    "valve_1": { "desired_state": 1, "reported_state": 0 }
  }
}
```

L'ESP32 active le relais selon `desired_state` , puis renvoie son état réel (`valve_1: 1`) dans le prochain `POST /api/sensors/...` — cela met automatiquement à jour `reported_state` .

> Les slugs des paramètres doivent correspondre exactement à ceux configurés dans Admin Panel → Parameters.

Recherche & Analyse — données historiques

Pour les chercheurs et analyses statistiques, deux endpoints permettent d'extraire des données sur une période, sans passer par l'export CSV du dashboard.

DONNÉES BRUTES SUR UNE PÉRIODE

```
GET /api/sensors/{site}/{category}/history?from=2026-05-01&to=2026-05-08
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Retourne chaque lecture (1 ligne = 1 paramètre + 1 horodatage), idéal pour importer dans Python/pandas ou R. Maximum 90 jours par requête ; au-delà, utilisez les statistiques agrégées ci-dessous.

STATISTIQUES AGRÉGÉES (TENDANCES LONG TERME)

```
GET /api/sensors/{site}/{category}/stats?period=day&from=2026-05-01&to=2026-05-31
X-API-Key: apv-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Retourne, pour chaque paramètre numérique, la moyenne/min/max/somme regroupées par `period` (`hour` , `day` , `week` ou `month`). Pratique pour visualiser une tendance sur plusieurs mois sans télécharger toutes les lectures.

Ajoutez `¶ms=solar_output,solar_irradiance` pour limiter aux paramètres voulus (sinon tous les paramètres sont inclus).

8. Administration

⚠ Cette section est réservée aux administrateurs.

Gestion des Utilisateurs

Admin Panel → Users

Action	Description
`+ Add User`	Créer un utilisateur avec rôle, statut et pays
`Approve`	Approuver un utilisateur en attente d'activation ; il en est informé par e-mail. Chaque nouvelle demande d'inscription est signalée par e-mail aux administrateurs.
`Suspend`	Suspendre temporairement l'accès
`Activate`	Réactiver un utilisateur suspendu
`Delete`	Supprimer définitivement. Le dernier administrateur actif ne peut être ni supprimé, ni suspendu, ni rétrogradé.

8.2 Utilisateurs par Site

Admin Panel → Sites → `Users` — Gérez les utilisateurs de chaque site. Un utilisateur peut être assigné à plusieurs sites avec des rôles différents.

Action	Description
`Add User`	Assigner un utilisateur au site avec un rôle (Agent ou Observateur)
`Remove`	Retirer un utilisateur — il perd immédiatement l'acces au site
`Agent`	Consulte, saisit des données manuelles, accede a la cle API
`Observateur`	Consultation et export uniquement — pas de saisie ni API Key

8.3 Gestion des Sites

Admin Panel → Sites → + New Site

Cochez "Auto-create all categories" pour générer automatiquement Solar, Water, Irrigation, Weather et Agriculture avec leurs paramètres par défaut.

Action	Description
Edit	Modifie le nom, pays, agent assigné, statut, coordonnées, capacité, surface et description du site, ainsi que ses sources de données (préfixe ThingsBoard, station LI-COR, emplacement des capteurs) et les dimensions de sa cuve. La clé API reste inchangée pour ne pas casser les appareils IoT déjà configurés.

Action	Description
Duplicate	Crée une copie complète du site (catégories, paramètres, groupes de paramètres et graphiques) avec un nouveau nom, un nouveau slug et une nouvelle clé API. Pratique pour déployer un nouveau site ayant la même structure qu'un site existant. Aucune donnée historique (lectures, commandes d'actionneurs) n'est copiée.

Sources de données

Admin Panel → `Data sources` liste ce que les comptes ThingsBoard et LI-COR exposent, et le site alimenté par chaque source. Un clic relie une source à un site existant ou crée le site ; ses catégories, paramètres et données apparaissent à la synchronisation suivante (10 minutes au plus). Une source ne peut alimenter qu'un seul site. Dans Admin Panel → Sites, un badge par site indique l'état de chaque synchronisation : **ok**, **late** (aucune synchronisation réussie récemment) ou **failed** (survolez-le pour lire l'erreur).

8.4 Catégories & Paramètres

Les paramètres définissent les données collectées par chaque catégorie. Chaque paramètre correspond à une mesure spécifique (ex: température, niveau d'eau, rendement agricole).
Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Parameters → + Add Parameter`

> **Seuil "No data" / "Stale" :** en cliquant sur `Edit` sur une catégorie, vous pouvez régler le champ **"Offline threshold (minutes)"** (5 par défaut ; 60 pour les catégories alimentées par ThingsBoard et 720 pour celles alimentées par LI-COR, réglés automatiquement à la liaison de la source). Si un capteur de cette catégorie n'envoie rien pendant plus longtemps que ce délai, ses paramètres affichent "Stale" sur le dashboard.

Champ	Valeurs possibles	Description
Nom	`Texte libre`	Nom affiché sur les KPI cards et les graphiques (ex: Température ambiante)
Slug	`snake_case unique`	Identifiant utilisé dans l'API ESP32 comme clé JSON (ex: temperature_c). Doit être unique dans la catégorie.
Unité	`Texte libre`	Unité de mesure affichée (ex: °C, kW, %, m, kg). Apparait dans les KPI cards et les exports.
Type de saisie	`sensor / manual`	sensor = données envoyées automatiquement par ESP32 via API. manual = données saisies manuellement par un agent. Forcé à sensor si Type de données = Switch.
Type de données	`float / integer / string / boolean / switch`	float = nombre décimal (ex: 4.2 kW). integer = nombre entier (ex: 12 plants). string = texte (ex: Bon état). boolean = Oui/Non. switch = interrupteur ON/OFF (vanne, pompe, ventilateur…).
Control type	`readonly / controllable`	Visible uniquement si Type de données = Switch. readonly = affichage automatique selon le capteur. controllable = interrupteur cliquable depuis le dashboard.
Afficher sur dashboard	`Oui / Non`	Si activé, le paramètre apparait comme KPI card en haut de l'onglet avec sa dernière valeur.

Champ	Valeurs possibles	Description
Afficher sur graphique	`Oui / Non`	Si activé, le paramètre est inclus dans les graphiques de tendance de la catégorie.
Min / Max	`Nombre (optionnel)`	Plage de valeurs physiquement valides. Une valeur en dehors déclenche le badge "Out of range" (rouge).
Warning / Critical threshold	`Nombre (optionnel)`	Deux seuils d'alerte indépendants — badge orange (Warning) et rouge (Critical) sur la carte du paramètre.
Alert direction	`below / above`	below (par défaut) = alerte quand la valeur descend au seuil ou en dessous (ex: niveau de réservoir). above = alerte quand la valeur monte au seuil ou au-dessus (ex: température).
Group	`Sélection dans une liste`	Rattache le paramètre à un groupe géré dans Admin Panel → Parameters → Manage Groups (voir ci-dessous). Les paramètres d'un même groupe s'affichent encadrés ensemble sur le dashboard, et regroupés dans un même formulaire sur Manual Input.
Zone	`Sélection dans une liste`	Où le paramètre est mesuré : Reference, APV field, Under PV, Between PV ou Module edge. La page Analysis compare une même grandeur entre zones. Attribuée automatiquement aux capteurs ThingsBoard et LI-COR.

Exemple : Pour mesurer la taille des plantes manuellement : Slug = `plant_height`, Type = `float`, Unité = `cm`, Input type = `manual`, Groupe = `Mesures végétales`.

Gestion des Groupes de Paramètres

Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Parameters → Manage Groups`. Ce panneau (replié par défaut, cliquez sur le bouton pour l'ouvrir) permet de créer, renommer, recolorer, réordonner et supprimer les groupes d'une catégorie.

Action	Comment
Créer	Saisir un nom et choisir une couleur (une couleur distincte est proposée automatiquement) dans le formulaire en bas du panneau.
Renommer / recolorer	Modifier directement le nom ou la couleur sur la carte du groupe — sauvegarde automatique.
Réordonner	Glisser-déposer une carte de groupe pour changer l'ordre d'affichage sur le dashboard.
Supprimer	Le groupe est supprimé mais ses paramètres ne le sont pas — ils redeviennent simplement "sans groupe".

Un groupe contenant un seul paramètre s'affiche comme une carte normale, sans encadré — l'encadré coloré n'apparaît qu'à partir de 2 paramètres partageant le même groupe.

8.5 Création des Graphiques

Les graphiques sont configurés par l'administrateur pour chaque catégorie. Ils permettent de visualiser l'évolution des paramètres dans le temps.

Chemin : `Admin Panel → Sites → Categories → Charts → + Add Chart`

CONFIGURATION DU GRAPHIQUE

Champ	Valeurs	Description
Titre	`Texte libre`	Titre affiché en haut du graphique (ex: Production solaire vs Irradiance)
Type	`line / bar / area`	line = courbe lisse. bar = barres verticales, adaptées aux totaux journaliers (pluie, consommation d'eau). area = courbe avec zone remplie sous la courbe.
Largeur	`full / half / third`	full = pleine largeur. half = 2 graphiques côte à côte. third = 3 graphiques côte à côte.
Hauteur	`Pixels (ex: 220)`	Hauteur du graphique en pixels. 220px recommandé pour half/third, 280px pour full.
Afficher légende	`Oui / Non`	Affiche ou masque la légende des séries de données sous le graphique.

AJOUT DES PARAMÈTRES AU GRAPHIQUE

Après avoir créé le graphique, cliquez sur `+ Add Parameter` pour y ajouter des séries de données. Chaque paramètre ajouté devient une courbe ou barre sur le graphique.

Option	Valeurs	Description
Paramètre	`Liste déroulante`	Sélectionnez le paramètre à afficher (doit être float ou integer).
Couleur	`Code hex (ex: #1d6ed8)`	Couleur de la courbe ou barre. Choisissez des couleurs contrastées pour différencier les séries.
Axe	`left / right`	left = axe Y gauche (principal). right = axe Y droit (secondaire). Utilisez right quand deux paramètres ont des échelles très différentes (ex: kW et %).
Pointillé	`Oui / Non`	Si activé, la courbe s'affiche en pointillés. Utile pour une valeur de référence ou un seuil théorique.
Remplissage	`Oui / Non`	Si activé, la zone sous la courbe est colorée (effet area). Recommandé uniquement pour une seule série par graphique.

Exemple : Graphique "Production & Irradiance" — ajoutez `solar_output` (bleu, axe gauche, remplissage activé) et `solar_irradiance` (orange, axe droit, pointillé), type line, largeur full.

⚠ Si aucun graphique n'est configuré pour une catégorie, un graphique automatique est généré avec tous les paramètres numériques de la catégorie.

9. Sources de données & Alertes

D'où viennent les données affichées, avec quel délai, et quand la plateforme vous prévient.

D'où viennent les données

Source	Mesures	Délai
ThingsBoard	Humidité du sol, vannes, débit, niveau et turbidité de la cuve	Récupérées automatiquement toutes les 10 minutes. Les capteurs émettent toutes les 15 à 20 minutes.
LI-COR (HOBOnet)	Station météo (température, humidité, vent, pluie, pression) et capteurs PAR	Les stations téléversent leurs mesures par lots, toutes les 6 à 10 heures : les données apparaissent avec ce retard, à leur horodatage d'origine. Valeurs par pas de 10 minutes.
API REST (ESP32)	Tout paramètre de type sensor	Immédiat, à chaque envoi de l'appareil.
Saisie manuelle	Mesures de terrain (plantes, récolte…)	À l'enregistrement du formulaire.

Valeurs calculées

Volume de la cuve	Calculé à partir de la hauteur d'eau mesurée et des dimensions de la cuve du site (rayon et nombre de cuves, dans Admin Panel → Sites → Edit). Sans dimensions, aucun volume n'est affiché plutôt qu'un volume faux.
Daily water use	Consommation d'eau de chaque journée, calculée à partir du compteur de débit et affichée en barres.

Une courbe interrompue signifie qu'aucune donnée n'a été reçue pendant cet intervalle : la plateforme ne relie pas les points de part et d'autre d'une coupure.

Alertes e-mail

Quand une catégorie d'un site (Irrigation, Water, Weather…) n'envoie plus rien au-delà de son seuil **Offline threshold**, un e-mail part ; un second annonce le retour des données.

Qui est prévenu	Les administrateurs actifs, les utilisateurs actifs affectés au site et son propriétaire, s'ils ont la case « Receive offline alerts » cochée (Admin Panel → Users). Cochée par défaut pour les administrateurs et les agents, décochée pour les observateurs.
Fréquence	Un message à l'arrêt, un au retour. Rien n'est répété pendant la panne. Les catégories d'un même site qui changent ensemble partagent un seul message.
Capteur isolé	Un capteur qui se tait alors que le reste de sa catégorie émet encore (un débitmètre en panne parmi des sondes qui fonctionnent) est aussi signalé, après trois fois le seuil de la catégorie : 3 h pour ThingsBoard, 36 h pour LI-COR. Les coupures plus courtes sont fréquentes sur les liaisons radio et ne sont pas signalées.

Non signalé	Une catégorie qui n'a jamais envoyé de données, une catégorie ou un site désactivé, les paramètres saisis à la main, et les silences dus à une panne de liaison entre la plateforme et ThingsBoard ou LI-COR.

⚠ Les dépassements de seuil de valeur (Warning / Critical) s'affichent sur les cartes mais ne sont pas envoyés par e-mail.

10. Analyse et comparaison

La page **Analysis** (barre latérale) compare des mesures et explique les résultats en langage clair. Elle sert à répondre aux questions de recherche du projet, par exemple : combien de lumière les panneaux retirent-ils aux cultures ? Le sol reste-t-il plus humide sous les panneaux ? Le rendement est-il différent ?

Quatre façons de comparer

Mode	Ce qui est comparé	Exemple
`Zones of a site`	Une grandeur entre les zones d'un site : référence, sous les panneaux (Under PV), entre les rangées (Between PV), bord de module, parcelle APV. Pour les mesures de terrain : entre la parcelle de référence et la parcelle APV.	Lumière (PAR) à UTG : la zone Under PV reçoit environ 42 % de la lumière de la référence.
`Sites`	Une grandeur entre plusieurs sites, dans la même zone. Le premier site coché sert de référence.	Température de l'air de référence à UTG, AfriFarm et Fass.
`Two periods`	Une grandeur au même endroit sur deux périodes, comparées jour par jour depuis le début de chacune.	Humidité du sol avant et après la plantation ; saison sèche contre saison des pluies.
`Any parameters`	2 à 4 paramètres quelconques de vos sites sur un même graphique, avec un axe par unité. Les deux premiers sont reliés par un nuage de points et un coefficient de corrélation.	Humidité du sol et température de l'air.

Faire une analyse

1. Choisissez le mode, puis le site (ou les sites, ou les paramètres) et la grandeur. Seules les combinaisons réellement mesurées sont proposées.
2. Choisissez la période (boutons 7, 30 ou 90 jours, ou dates précises ; 92 jours au plus) et le pas : valeurs horaires ou journalières.
3. Cliquez sur **Analyse**. Les résultats s'affichent sous le formulaire.
4. Pour recommencer, cliquez sur **New analysis** : l'écran est vidé, aucune donnée n'est effacée.

Lire les résultats

Findings	Les constats en langage clair. Chaque chiffre provient du tableau de synthèse : rien n'est estimé ni inventé.
Summary	Pour chaque série : nombre de capteurs, moyenne, minimum, maximum, écart-type, part des données disponibles, et écart avec la première série (la référence).
Time series	Les séries superposées. Une courbe interrompue signale une période sans données.

Difference from the baseline	Chaque série moins la référence, heure par heure ou jour par jour. Au-dessus de zéro : plus élevée que la référence.
Average day	La valeur moyenne à chaque heure de la journée (UTC) : montre à quel moment de la journée les séries diffèrent.
Relationship	Mode « Any parameters » : un point par heure ou par jour, la droite de tendance et le coefficient r, de -1 à 1. Une corrélation montre que deux séries évoluent ensemble, pas que l'une cause l'autre.
Method and data quality	Comment les valeurs sont calculées, sur quelles périodes, et avec quelle part de données disponibles.

Méthode de calcul

- Les mesures sont moyennées par heure ou par jour, en UTC. La pluie et l'eau d'irrigation sont additionnées.
- Une zone équipée de plusieurs capteurs (deux sondes de sol, par exemple) est représentée par leur moyenne, chaque capteur comptant autant.
- Les écarts ne sont calculés que sur les heures ou les jours où les deux séries ont des données : une panne d'un côté ne fausse pas le résultat.
- En valeurs journalières, la lumière (PAR) devient l'intégrale lumineuse journalière (DLI, en mol/m²/jour) : PAR moyen de la journée × 0,0864.
- Les écarts en % ne sont donnés que lorsqu'ils ont un sens (lumière, vent, pluie, rendement…), pas pour les températures.
- Un avertissement s'affiche quand moins de 70 % de la période est couverte par des données.

Télécharger et partager

Data (CSV)	Les valeurs alignées de toutes les séries, une ligne par heure ou par jour, pour poursuivre l'analyse dans Excel, R ou Python.
Report (PDF)	Un rapport A4 avec les constats, le tableau, les graphiques et la méthode. La fenêtre d'impression s'ouvre : choisissez « Enregistrer au format PDF ».
Lien	L'adresse de la page contient tous les choix de l'analyse : copiez-la pour qu'un collègue retrouve exactement la même analyse (il doit avoir accès aux mêmes sites).

Pour comparer les rendements et les mesures de plantes entre parcelles, indiquez la parcelle (champ « Plot ») à chaque saisie dans l'onglet Manual Input.

⚠ Une comparaison par zone n'est possible que si chaque capteur a sa zone. Elle est attribuée automatiquement aux capteurs ThingsBoard et LI-COR ; pour les autres, un administrateur la règle dans Admin Panel → Parameters → Edit (champ « Zone »).

11. FAQ

Mon capteur envoie des données mais elles n'apparaissent pas ?

Vérifiez que le slug de catégorie et paramètre correspondent exactement à ceux de l'Admin Panel. La clé API doit être celle du bon site. Consultez l'onglet API Key du site.

Comment ajouter une nouvelle catégorie ?

Admin Panel → Sites → cliquez sur "Categories" → "+ Add Category". Ajoutez ensuite les paramètres via "Parameters".

Les graphiques affichent "No data" ?

Aucune donnée n'a été reçue pour la période sélectionnée. Changez la période (1H → 24H → 7D) ou envoyez des données via l'API.

L'onglet Manual Input n'apparaît pas ?

L'onglet n'apparaît que si le site possède au moins un paramètre avec input_type = manual. Configurez-le dans Admin Panel → Parameters.

Comment connecter plusieurs ESP32 à un même site ?

Chaque ESP32 peut envoyer vers une catégorie différente avec la même clé API. ESP32-1 → /solar, ESP32-2 → /water, etc.

Comment changer mon mot de passe ?

Cliquez sur votre nom en bas de la sidebar → My Profile → Change Password.

Les données manuelles s'affichent-elles sur les graphiques ?

Oui, si le paramètre a data_type = float ou integer. Les données manuelles apparaissent dans les graphiques de tendance et dans le Raw Data.

La table Saved Records ne s'affiche pas ?

La table apparait uniquement si la catégorie a des paramètres manuels avec un Nom de groupe. Configurez le champ Nom de groupe dans Admin Panel → Parameters.

Comment assigner plusieurs utilisateurs à un site ?

Admin Panel → Sites → bouton Users → Add User. Vous pouvez assigner autant d'utilisateurs que nécessaire avec des rôles différents.

J'ai cliqué sur un switch mais rien ne se passe sur le terrain ?

La commande est enregistrée immédiatement, mais l'appareil ne l'applique qu'à sa prochaine connexion (badge "Pending..."). Si le badge reste "Pending..." longtemps ou passe à "No device report"/"Stale", l'appareil est probablement hors ligne ou mal configuré.

Quelle est la différence entre un switch "readonly" et "controllable" ?

readonly = simple voyant ON/OFF, non cliquable, reflète l'état du capteur. controllable = interrupteur cliquable qui envoie une commande à l'appareil, avec un badge de synchronisation (Synced/Pending/Stale).

Une carte affiche "No data" ou "Stale", que faire ?

"No data" = aucune donnée n'a jamais été reçue pour ce paramètre — vérifiez le slug et la clé API. "Stale" = une donnée existe mais est plus ancienne que le seuil configuré — vérifiez que l'ESP32 envoie bien à l'intervalle attendu, ou ajustez le seuil dans Admin Panel → Categories → Edit.

Les données météo ou PAR ont plusieurs heures de retard ?

C'est normal : les stations LI-COR (HOBOnet) téléversent leurs mesures par lots, toutes les 6 à 10 heures. Les données apparaissent à ce moment-là, à leur horodatage d'origine. Une lecture n'est marquée "Stale" qu'au-delà de 12 heures.

Une courbe est interrompue sur un graphique ?

Aucune donnée n'a été reçue pendant cet intervalle (capteur, alimentation ou réseau du site). La plateforme ne relie pas les points de part et d'autre de la coupure.

Je ne reçois pas les alertes e-mail ?

Les alertes sont envoyées aux administrateurs et aux utilisateurs affectés au site concerné dont la case « Receive offline alerts » est cochée. Vérifiez votre adresse dans My Profile, votre affectation au site auprès d'un administrateur, et le dossier des indésirables.